CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fibres d'une surjection forment une partition

Énoncé

Soit $f : E \to I$ surjective. Pour $i \in I$, on pose $A_i = f^{-1}(\{i\})$. Montrer que les A_i sont non vides, deux à deux disjoints, et que leur réunion est E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A_i est l'ensemble des antécédents de i.

Ce qu'on te demande. Les trois propriétés d'une partition.

Corrigé

1. Non vides et disjoints

Non vides : f est surjective, donc tout $i \in I$ a un antécédent x ; alors $f(x) = i$, c'est-à-dire $x \in A_i$.

Disjoints : soient $i \neq j$. Si $x \in A_i \cap A_j$, alors $f(x) = i$ et $f(x) = j$, donc $i = j$: contradiction. Donc $A_i \cap A_j = \emptyset$ dès que $i \neq j$.

2. Réunion égale à E

Chaque A_i est inclus dans E, donc $\bigcup_i A_i \subset E$. Réciproquement, soit $x \in E$ et $i = f(x)$: alors $x \in A_i$. Donc $E \subset \bigcup_{i \in I} A_i$.

$(A_i)_{i \in I}$ est une partition de E : chaque point est dans une et une seule « fibre » $f^{-1}(\{i\})$.

Le piège

Oublier la surjectivité : sans elle, certains A_i seraient vides.

La méthode

Partition : non vides, deux à deux disjoints, réunion égale à tout l'ensemble.